



# Examen de Mathématiques

UAA2

Puissances, systèmes d'équations et inéquations

|                                                                 |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Nom :                                                           | Classe : 3 ... |             |
| Prénom :                                                        | Numéro :       |             |
| Professeur : Baudoin, Debroux                                   |                |             |
| Date et heure: ???                                              | /0 →           | /15         |
| Matériel autorisé : équerre, latte                              |                |             |
| Matériel à distribuer : feuille de brouillon, feuille à en-tête |                |             |
| C1 : ... /0                                                     | C2 : ... /0    | C3 : ... /0 |

Rue de linthout, 30 - 1030 Bruxelles

## Quelques consignes

- Rends une copie soignée (titre et questions soulignés à la latte).
- N'oublie pas de remplir l'en-tête de l'examen et de chaque feuille à en-tête.
- Vérifie ton orthographe.
- Pour les vrais ou faux, sois précis dans tes justifications, je ne dois rien déduire, tout doit être dit explicitement.
- Structure tes raisonnements.
- Respecte les conventions mathématiques et les notations.
- Détail tes raisonnements, la réponse seule ne suffit pas.
- Pour les problèmes, n'oublie pas de formuler ta réponse finale avec une phrase complète et de noter tout ton raisonnement.



## C1 Expliciter les savoirs et les procédures

### Question 1

Parmi les systèmes suivants identifie les systèmes impossibles et indéterminés. Justifie.

a) 
$$\begin{cases} 3x + 2y = 10 \\ 9x + 6y = 30 \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} 9x - y = 8 \\ 18x - 2y = 18 \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} -x - 3y = 2 \\ x + 3y = -2 \end{cases}$$

### Question 2

Vérifie si le point est solution du système proposé.

a) 
$$\begin{cases} 3x + 4y = 2 \\ 2x - 2y = -22 \end{cases}$$
  
 $S = \{(-6; 5)\}$

b) 
$$\begin{cases} x + 4y = 1 \\ 3x - y = 9 \end{cases}$$
  
 $S = \{(-3; 1)\}$

### Question 3

Représente sur une droite graduée l'ensemble solution de chaque inéquation et note-le.

a)  $x > 3$

b)  $x \leq -2$

c)  $x \geq 0$

d)  $x < -1$

e)  $x \leq 0$

f)  $x \leq -2$

g)  $x \geq -2$

h)  $x < 0$

i)  $x < 2$

### Question 4

Note l'ensemble solution de chacune des inéquations.

- a)  $x \geq -3$
- b)  $x \leq 4$
- c)  $x \geq 2$
- d)  $x \leq -4$
- e)  $0x \leq 0$
- f)  $0x \geq -1$
- g)  $0x < -2$
- h)  $0x > 0$

## **C2** Appliquer une procédure

### **Question 5**

Donne l'écriture scientifique des nombres suivants.

- a) 245 000 000
- b) 0,0034

### **Question 6**

Donne l'écriture décimale des nombres suivants.

- a)  $0,42 \cdot 10^{-3}$
- b)  $5,02 \cdot 10^5$

### **Question 7**

Calcule en exprimant tes réponses sous forme de nombres entiers ou de fractions irréductibles.

- a)  $5^{-2}$
- b)  $(-4)^{-3}$
- c)  $-2^{-3}$
- d)  $\frac{3^{-2}}{3^{-4}}$
- e)  $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$
- f)  $\left(-\frac{1}{2}\right)^{-5}$
- g)  $-4^{-3}$
- h)  $-(-2)^{-1}$
- i)  $4^2 \cdot 2^{-3}$

j)  $-6^{-2} \cdot 3^2$

k)  $\left(\frac{-5}{2}\right)^{-2}$

l)  $\frac{3^2}{2^{-3}}$

m)  $5 \cdot 2^{-2}$

n)  $-5^{-2} + (-5)^{-2}$

o)  $\frac{2^{-3}}{4^2}$

p)  $\frac{-3^{-2}}{(-3)^{-3}}$

q)  $\frac{-7^{-1}}{(-2)^{-3}}$

r)  $\frac{2 \cdot (-3)^{-2}}{4^{-3}}$

### Question 8

Écris les expressions suivantes sans exposants négatifs.

a)  $a^2 b^{-3}$

b)  $a^{-5} b^{-2}$

c)  $3a^{-2}$

d)  $(ab)^{-2}$

e)  $-2a^{-1} b^4$

f)  $\frac{x^3}{y^{-2}}$

g)  $\frac{x^{-4}}{y^{-7}}$

h)  $\frac{2^{-1} m^3}{p^{-4}}$

i)  $5^{-1} b^{-5} c^4$

j)  $\frac{4a^{-2}}{5b^{-3}}$

k)  $\frac{3^{-1} a^{-5} b}{2b^4}$

l)  $(6a^{-3} b^4)^{-1}$

m)  $\frac{a^4 b c^{-4}}{-2a^{-3} c^{-2}}$

n)  $3x^{-1}(-2y^{-3})$

$$\text{o) } (10a^3b^{-2})^{-2}$$

$$\text{p) } (-2x^2y^{-3})^{-3}$$

$$\text{q) } (-6a)^2 \cdot (3a)^{-2}$$

$$\text{r) } \left( \frac{2a^3b^4}{3ab^5} \right)^{-2}$$

$$\text{s) } \left( \frac{3^{-1}a^{-4}b^5}{2a^2b^{-2}} \right)^2 \cdot \left( \frac{-b}{3}a^4 \right)^2$$

$$\text{t) } \left( \frac{-5x^{-4}}{2x^3} \right)^{-1}$$

$$\text{u) } (-4a^{-3}b^2)^2 \cdot (2a^{-5}b^3)^{-3}$$

$$\text{v) } \frac{5a^{-3}b^4c^{-2}}{-25a^{-3}b^{-1}c^{-5}} \cdot (3a^{-2}b^{-3})^2$$

### Question 9

Écris sans facteurs littéraux au dénominateurs.

### Question 10

Réduis les expressions ci-dessous en appliquant les propriétés des puissances. Écris tes réponses en utilisant uniquement des exposants positifs.

$$\text{a) } a^{-7} \cdot a^3$$

$$\text{b) } (b^{-2})^3$$

$$\text{c) } \left( \frac{a^{-4}}{b^3} \right)^{-3}$$

$$\text{d) } \frac{b^{-5}}{b^{-2}}$$

$$\text{e) } (2a)^{-2}$$

$$\text{f) } (-3ab)^{-3}$$

$$\text{g) } 3a^4 \cdot (-2a)^{-2}$$

$$\text{h) } -(a^{-2})^4$$

$$\text{i) } (-5a^3)^{-2}$$

$$\text{j) } 3a \cdot (-2a)^{-2}$$

$$\text{k) } \left( \frac{4a}{b} \right)^{-3}$$

$$\text{l) } \frac{a^3 \cdot b^{-3}}{a^{-4} \cdot b^5}$$

$$\text{m) } (-4a^{-2}b^3)^{-3}$$

$$\text{n) } -5a^2 \cdot 2a^{-5}$$

o)  $\left(-\frac{2a^{-4}}{b}\right)^{-2}$

p)  $\frac{12a^3b^4}{15a^{-2}b^5}$

q)  $-5(a^{-2})^3 \cdot (2a)^{-2}$

r)  $(3a^2)^{-2} \cdot (ab)^3$

### Question 11

Résous le système suivant par substitution.  $\begin{cases} 2x + 5y = 10 \\ x - 4y = -8 \end{cases}$

### Question 12

Résous le système suivant par combinaison.  $\begin{cases} 2x + 4y = 20 \\ 7x + 8y = 52 \end{cases}$

### Question 13

Résous les inéquations suivantes. N'oublie pas de noter l'ensemble solution et de le représenter sur une droite graduée

a)  $x - 4 > 2$

b)  $-3x \geq -12$

c)  $\frac{2}{3x} \leq 14$

d)  $2x + 1 < 3$

e)  $3x - 4 < 6x - 8$

f)  $2(x - 4) \geq 5(2x + 8)$

g)  $x + 7 \leq 4$

h)  $5x < -35$

i)  $-\frac{x}{3} < 5$

j)  $1 - 3x \geq -5$

k)  $-x + 1 \leq 2x - 3$

l)  $8 - (x - 1) - 4x < 6(x - 1)$

m)  $2 \geq x + \frac{1}{3}$

n)  $9 < -2x$

o)  $\frac{-3x}{8} > \frac{1}{4}$

p)  $1 - 2x \leq -4$

q)  $4x + 1 \geq 2x - 9$

r)  $\frac{3x + 5}{15} \geq x - \frac{2x}{5}$

s)  $x - \frac{1}{3} < 5$

t)  $-3x > -5$

u)  $-\frac{5x}{9} < -\frac{2}{3}$

v)  $2 - 4x \geq -2 - 4x$

w)  $2(3x - 2) > 4x - 3$

x)  $3x + 1 < 2(x - 1) + x$

#### Question 14

Représente sur une droite graduée l'ensemble des réels vérifiant simultanément les deux conditions et note cet ensemble.

a)  $x \geq -2$  et  $x < 3$

b)  $x < 4$  et  $x \leq 5$

c)  $x < 0$  et  $x > 1$

d)  $x \geq 1$  et  $x \geq -2$

### C3 Résoudre un problème